В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

Измерьте внутренний диаметр d иглы шприца.

Примечание: Если вода попадет в область между платформой весов и их корпусом, то весы могут прийти в негодность. Для защиты платформы весов от воды вы можете прикрепить к платформе крышку весов. Для этого зажмите крышку весов между двумя магнитами. На платформе весов есть область, под которой находится стальной винт. К этой точке на платформе присоедините один из магнитов, между которыми зажата крышка.

Оборудование: весы с отсоединенной крышкой, штатив с одной лапкой, стакан заполненный водой более чем на половину, два магнита, шприц 20 мл с зеленой иглой, секундомер, тряпочка для поддержания чистоты рабочего места.

Справочные данные. Ускорение свободного падения $g = 9{,}8\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Плотность воды $\rho_{\text{воды}} = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Решение

Соберем установку, изображенную на рисунке 1. Для этого закрепим весы в вертикальном положении в лапке штатива. Прикрепим к платформе весов крышку весов, как описано в условии. Установим под крышкой стакан с водой так, чтобы вода с крышки стекала в стакан. Наберем в шприц воду и будем давить на поршень шприца так, чтобы струя воды сталкивалась с перпендикулярной ей крышкой весов.

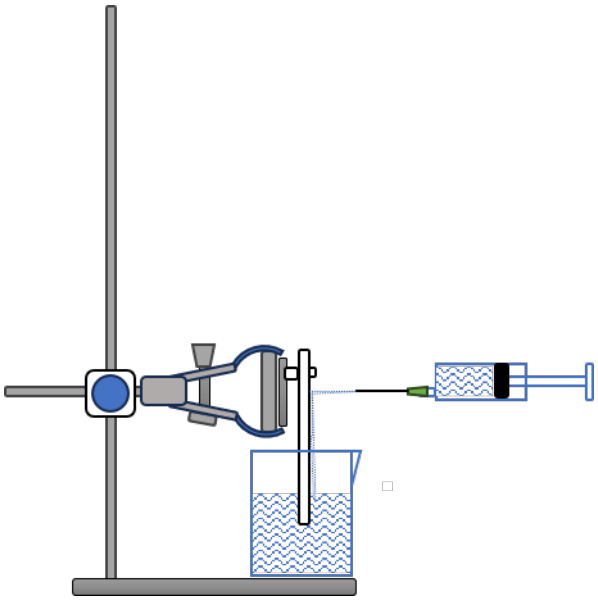


Рис. 1. Установка для измерения силы давления струи.

По показаниям весов m^* можно судить о силе давлении струи на крышку весов. При должной сноровке можно создавать струю практически постоянной скорости, ориентируясь на показания весов. Проведем измерение зависимости времени t выдавливания из шприца объема $V = (20{,}0 \pm 0{,}5)$ мл от показаний весов m^*. Для каждого значения показаний весов проведем три измерения с последующим усреднением. Видно, что по результатам измерений можно оценить погрешность измерения среднего времени σ_t приблизительно в 1 с, то есть можно утверждать, что опыт имеет хорошую повторяемость. Погрешность измерения показаний весов при малых скоростях струи оценим приблизительно в 10%.

m^*, г	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t, с	$t^{-2}, 10^{-3}$ с$^{-2}$	$\sigma_{t^{-2}}, 10^{-3}$ с$^{-2}$
0,14	38,90	38,40	38,80	38,70	0,7	0,01
0,40	23,40	22,00	23,00	22,80	1,9	0,09
0,50	21,10	19,80	21,00	20,63	2,3	0,13
0,70	17,45	17,43	17,90	17,59	3,2	0,08
1,00	14,50	13,51	14,10	14,04	5,1	0,25
1,20	12,80	13,00	13,40	13,07	5,9	0,20
1,50	11,50	11,50	11,13	11,38	7,7	0,22
2,20	9,58	9,28	9,50	9,45	11,2	0,27

При столкновении струи площади поперечного сечения s с неподвижной крышкой весов возникает сила F, останавливающая струю. За некоторый промежуток времени Δt импульс этой силы $F\Delta t$ останавливает массу воды $\Delta m = \rho v \Delta t s$ со скорости v до нулевой скорости. Тогда в соответствии со вторым законом Ньютона в импульсной форме имеем:

$$F\Delta t = \Delta m v = \rho v \Delta t s v, \tag{1}$$

где ρ - плотность воды.

Сокращая промежуток времени в двух частях уравнения получаем выражение для силы давления струи на платформу весов:

$$F = \rho s v^2. \tag{2}$$

Сила давления на платформу весов связана с их показаниями как:

$$F = m^* g. \tag{3}$$

Площадь сечения струи будем считать равной площади внутреннего сечения иглы:

$$s = \pi \frac{d^2}{4}. \tag{4}$$

Строго говоря, это утверждение требует отдельной проверки, но, за неимением лучшего, будем считать это утверждение верным.

Скорость потока в струе связана с объемным расходом воды в шприце:

$$vs = \frac{V}{t}. \tag{5}$$

Окончательно для связи показаний весов со временем истечения жидкости из шприца имеем:

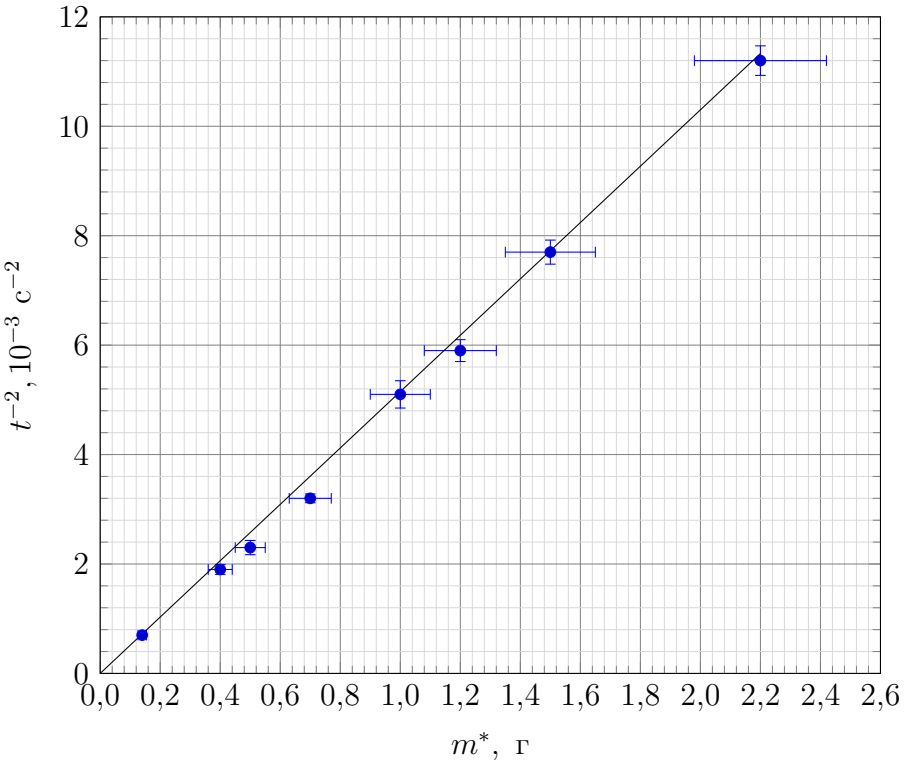
$$m^* g = \rho \frac{4V^2}{t^2 \pi d^2}. \tag{6}$$

То есть график зависимости $\frac{1}{t^2}(m^*)$ обратного квадрата времени истечения от показаний весов должен описываться прямой пропорциональностью с угловым коэффициентом:

$$k = \frac{g\pi d^2}{4\rho V^2}. \tag{7}$$

Рассчитаем в таблице величины обратных квадратов усредненных времен истечения жидкости и построим соответствующий график. Погрешность обратных квадратов времен будем оценивать как:

$$\sigma_{\frac{1}{t^2}} = \frac{1}{t^2}\frac{2\sigma_t}{t}. \tag{8}$$



Видно, что точки хорошо описываются прямой пропорциональностью с угловым коэффициентом $k = (5{,}15 \pm 0{,}3)$ (с^{2}кг)$^{-1}$. Тогда расчетное значение диаметра составит:

$$d = \sqrt{\frac{4k\rho V^2}{g\pi}} = (0{,}52 \pm 0{,}04) \text{ мм}. \tag{9}$$

Оценим погрешность результата измерений как:

$$\sigma_d = d\left(\frac{\sigma_k}{2k} + \frac{\sigma_V}{V}\right). \tag{10}$$